

TRR1006 - 1.6 Đồ thị

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh.

Yêu cầu:

- (1) Xác định bậc các đỉnh của G ;
- (2) Biểu diễn G dưới dạng ma trận liên thuộc.

Dữ liệu: Vào từ tệp DT.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n là số đỉnh và m là số cạnh của G . Trong đó, $1 \leq n \leq 100$ và $1 \leq m \leq n(n-1)/2$.
- Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq m$) chứa hai số nguyên u_i, v_i là đỉnh đầu và đỉnh cuối của cạnh e_i . Trong đó, $1 \leq u_i < v_i \leq n$; Các cạnh của G được liệt kê theo thứ tự từ điển.

Kết quả: Ghi ra tệp DT.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra một dòng gồm n số tự nhiên tương ứng là bậc của n đỉnh.
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra $n+1$ dòng:
 - + Dòng đầu ghi ra hai số tự nhiên n và m là số hàng và số cột của ma trận liên thuộc.
 - + Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi m số 0 hoặc 1 mô tả ma trận liên thuộc tìm được. Các cạnh của G được đánh số theo thứ tự từ điển.

Ví dụ:

DT.INP	DT.OUT	Giải thích
1 4 3 1 2 1 4 2 3	2 2 1 1	Bậc của đỉnh 1 và 2 là 2, bậc của đỉnh 3 và 4 là 1.
2 4 3 1 2 1 4 2 3	4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0	Đồ thị có 4 đỉnh và 3 cạnh (1,2), (1,4) và (2,3).